

附表 2

传统优势产业数字化转型场景要素清单

为明晰企业申报项目涉及的每个数字化转型关键环节使用的工具软件、知识模型、数据要素、人才技能，以及重点解决的痛点问题，请仔细阅读填表说明，逐个环节梳理后填写以下表格。

场景（关键环节一）：XXXX，针对的痛点问题主要为：XXXX（约 200 字）	
工具软件	
知识模型	
数据要素	
人才技能	
场景（关键环节二）：XXXX，针对的痛点问题主要为：XXXX	
工具软件	
知识模型	
数据要素	
人才技能	
场景（关键环节三）：XXXX，针对的痛点问题主要为：XXXX	
工具软件	
知识模型	
数据要素	
人才技能	
可再根据实际情况自行添加.....	

填表说明

为便于理解数字化要素清单，请参阅《工业和信息化部办公厅关于印发<场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025 版）>的通知》（工信厅信发〔2025〕44 号）给出的钢铁、石化、工程机械、新能源汽车、机器人、医疗装备、家电、制糖、白酒、美妆日化、锂电池、印制板（PCB）、智能移动终端等行业的“一图四清单”。**数字化要素**是场景数字化转型解决方案的标准化组件，是支撑场景数字化转型的基础保障，具体包含从解决方案中提炼出的可标准化、易复用的数据要素、知识模型、工具软件、人才技能等。具体包括：

1. 工具软件清单是各类场景中基于计算机或云平台运行的，支撑数字化转型实施和管理的程序、系统和平台等资源，包括数字化感知和检测工具（如工业视觉检测、三维扫描工具等）、数字化“中间件”（如智能网关、物联网连接器等）、SaaS 化工业软件（如云化计算机辅助设计 CAD、计算机辅助工程 CAE、财务办公软件等）。

2. 知识模型清单是各类场景中应用标准建模方法、物理化学原理、深度学习等技术手段，对数据进行规范表示、逻辑关系组织和数学规律呈现，形成的机器可处理模型资源集合，包括信息模型（如生产相关的设备、系统、过程等基础模型）、机理模型（如学科仿真模型、产品工艺模型等）、规则模型（如生产调度、生产执行、设备管理和运维模型等）、智能模型（如人工智能大模型、控制算法模型等）等。

3.数据要素清单是各类场景中，投入到生产经营活动、参与到价值创造过程的电子化数据资源的集合，包括企业经营管理所涉及的产品数据、生产数据、管理数据、供应链数据等。

4.人才技能清单是各类场景中从业人员应掌握和了解的数字化技能的集合，包含技术研发类、应用实施类、业务管理类、运维服务类等。

以美妆日化行业的产品开发环节为例：

场景（关键环节）： 产品开发。 痛点问题主要为： 化妆品行业法规严格，研发过程中需要确保配方符合所有适用的法规要求，但评估新配方中成分的安全性往往需要大量的时间和资源，在保证产品质量的同时，还需控制原材料成本。同时，原料配方研究涉及大量敏感信息，如何在数字化过程中确保数据安全和保护商业秘密是亟待解决的问题。	
工具软件	合规管理系统、数据分析软件、3D 建模软件、配方设计软件、模拟仿真软件.....
知识模型	原料合格性模型、产品生命周期模型、品牌定位模型、情景模拟模型.....
数据要素	市场研究数据、消费者反馈数据、消费者洞察、成本效益分析数据.....
人才技能	市场洞察能力、产品设计和规划、项目管理、行业法规和标准.....